5.5 சாதாரண மில்லிங் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரத்தின் வேறுபாடுகள்

	சாதாரண மில்லிங் இயந்திரம்	அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரம்
1.	இதில் பணிமேடை செங்குத்தாகவும் குறுக்காகவும், நீளவாட்டத்திலும் நகரும். பணிமேடையைச் சுழற்ற முடியாது.	இதில் பணிமேடை செங்குத்தாகவும், குறுக்காகவும், நீளவாட்டத்திலும் நகருவததோடு இடது, வலது பக்கமாக 45° வரை சுழற்ற முடியும்.
2	பணிமேடையினை சுழற்ற முடியாததால் நெளிவு மில்லிங் வேலைகளைச் செய்ய இயலாது.	இதில் நெளிவு மில்லிங் வேலைகள் செய்யலாம்.
3.	இதில் சிறப்புச் சேர்க்கைகள் பயன்படுத்த முடியாததால் சிறப்பு வேலைகளைச் செய்ய முடியாது.	இதில் குறியீடுதலை, சுழலும் பணிமேடை, செங்குத்து மில்லிங் தலை போன்ற பல்வேறு சிறப்பு சேர்க்கைகளைப் பொருத்தி அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய முடியும்.
4.	இதன் விலை குறைவு.	இதன் விலை அதிகம்.
5.	துல்லியமற்ற ஒரே மாதிரியான வேலைகளைச் செய்யும் இடங்களில் பயன்படுகிறது.	துல்லியமான, வெவ்வேறு விதமான வேலைகளைச் செய்யும் நுணுக்க தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகிறது.

நகர்த்தி பள்ளம் வெட்டுதல், சமமட்டப் பரப்பில் இயந்திரப்பணி செய்தல் போன்ற வேலைகள் நடைபெறுகிறது. இதில் பெரும்பாலும் எண்ட் மில், முகப்பு மில்லிங் வெட்டுக்கருவி போன்றவை சுழற்றியில் பொருத்தப்பட்டு செங்குத்து மில்லிங் வேலை மற்றும் உட்பக்க மில்லிங் வேலைகள் செய்யப்படுகிறது

5.6 மில்லிங் இயந்திரத்தின் அளவு (Size of Milling Machine)

மில்லிங் இயந்திரத்தின் அளவு கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

1. பணிமேடையின் நீளம் மற்றும் அகலம் ஆகிய அளவுகள்.
2. பணிமேடையின் நீளவாட்டம், குறுக்கு மற்றும் செங்குத்து திசையில் நகரும் அதிகபட்ச தூரத்தின் அளவுகள்.
3. சுழற்றியின் பல்வேறு வேகங்கள், ஊட்டங்கள்.
4. சுழற்றியின் உட்பக்க முனைச் சரிவு.
5. சுழலும் சக்தி கிடைக்கும் விதம்.
6. மொத்த எடை.
7. நிறுவுவதற்குத் தேவையான இடம்.
8. இயந்திரத்தின் வகை.

5.7 அடிப்படை மில்லிங் முறைகள் (Fundamentals of Milling)

மில்லிங் இயந்திரத்தில் இரு முறைகளில் மில்லிங் செயல்கள் நடைபெறுகின்றன.

1. பெரிபெரல் மில்லிங்
2. முகப்பு மில்லிங்

பெரிபெரல் மில்லிங் (Peripheral Milling)

இம்முறையில் மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் சுற்றளவில் உள்ள வெட்டும் முனைகளைக் கொண்டு பணிப்பொருளில் மில்லிங் செய்யப்படுகிறது.

இதில் இரு வகைகள் உள்ளன.

1. மேல்நோக்கித் துருவல் முறை (Up Milling)
2. கீழ் நோக்கித் துருவல் முறை (Down Milling)

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 116 1/7/2020 3:35:36 PM